Chuva ácida

Chuva normal

Ambientes poluídos

Obs.: Uma das principais impurezas dos combustíveis fósseis é enxofre. Quando o combustível é queimado o enxofre também sofre combustão.

Observe:

Consequências

Correção do pH de solos ácidos

Anotações

Chuva ácida em ambiente com elevada energia

A reação entre os gases nitrogênio e oxigênio do ar é muito difícil (elevada energia de ativação), mas em ambientes de alta energia, como motor a combustão interna, ela pode ocorrer.

Observe:

Catalisador automotivo: São utilizados para acelerar as reações de conversão de gases muito poluentes em outros menos poluentes ou não poluentes. Os catalisadores não são consumidos no processo, mas possuem vida útil limitada pois, com o tempo, vão sofrendo envenenamento.



Exemplos:

(Udesc) Quando os gases NO_2 e SO_3 entram em contato com a umidade do ar ocasionam um efeito de poluição conhecido como "chuva ácida". A concentração de $H_3O^+_{(aq)}$ na água da chuva é maior na região:

a) onde se usa muito carvão fóssil como combustível.

b) de Floresta.

c) do Oceano Atlântico no Hemisfério Sul.

d) onde só se usa etanol como combustível.

e) do Deserto do Saara.

(Enem PPL) Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas:

Equação 1: $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$

Equação 2: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o(a)

a) formação de chuva ácida.

b) surgimento de ilha de calor.

c) redução da camada de ozônio.

d) ocorrência de inversão térmica

e) emissão de gases de efeito estufa.

Anotações

(Udesc) Um dos problemas ambientais enfrentado em várias regiões do mundo é a chuva ácida. Esse fenômeno refere-se a uma precipitação mais ácida que a chuva natural, a qual possui um pH de aproximadamente 5,6, ou seja, chuva não poluída. A precipitação ácida causa a deterioração de estátuas feitas de rochas calcárias e de mármore, assim como aacidificação de lagos, levando à morte muitos organismos vivos, que não sobrevivem em meio ácido. Analise as proposições sobre os processos envolvidos na chuva ácida.

I. A queima de combustíveis fósseis é um fator que contribui para o aumento da emissão de dióxido de enxofre e, consequentemente, a ocorrência de precipitações de caráter ácido.

II. Os dois ácidos predominantes na chuva ácida, responsáveis por conferir um caráter mais ácido, são os ácidos nítrico e sulfúrico. A formação do ácido sulfúrico pode ocorrer pela oxidação do dióxido de enxofre na atmosfera, resultando em trióxido de enxofre. Então, o gás trióxido de enxofre reage com a água e resulta na formação do ácido sulfúrico.

III. Em uma atmosfera limpa, ou seja, com níveis normais de dióxido de carbono, o pH da chuva é aproximadamente 5,6, devido à solubilização desse gás atmosférico na água, levando à formação do ácido carbônico.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

d) Somente a afirmativa III é verdadeira.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

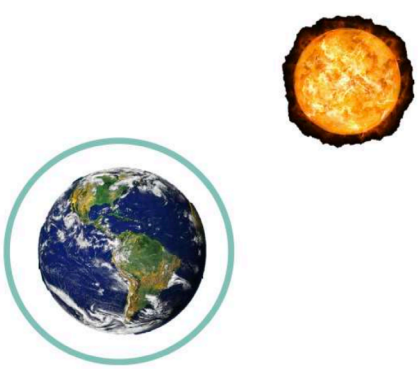
Anotações

Camada de ozônio

Oxigênio → O_2
Oxigênio → O_3

Estrutura

Filtro de raios UV



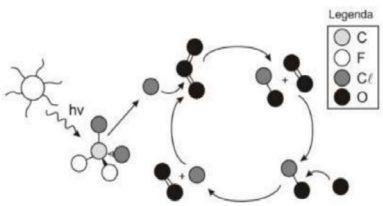
Destruição da camada de ozônio

CFC

Anotações

Exemplos:

(Enem) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de ozônio (O3) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura.



Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da

a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares.

b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.

c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.

d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro.

e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro.

Anotações

(Enem) O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz, ainda, a inscrição "Não tem CFC". As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante:

$$I.\ CF_2C\ell_2 \xrightarrow{UV} CF_2C\ell\bullet + C\ell\bullet$$

$$II.\ C\ell\bullet + O_3 \longrightarrow O_2 + C\ell O\bullet$$

A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O3) baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerossol é

a) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis.

b) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o Freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio.

c) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), que não atacam o ozônio.

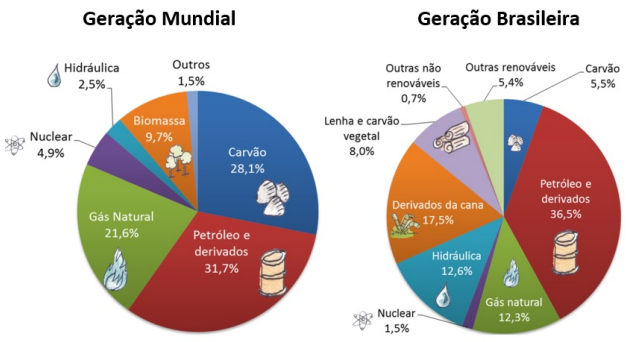
d) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, liberando hidrogênio (H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando água (H2O).

e) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono (C), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando dióxido de carbono (CO2), que é inofensivo para a camada de ozônio.

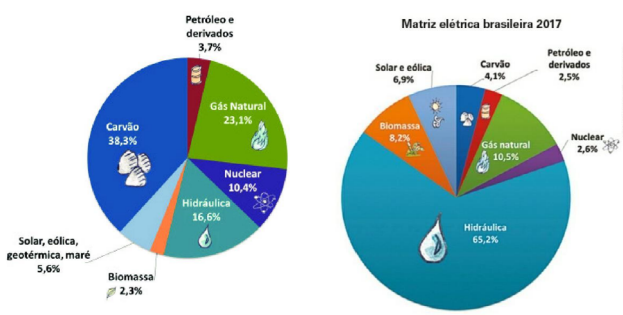
Anotações

Combustíveis fósseis

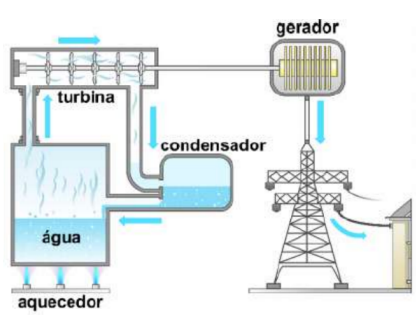
Hoje em dia, aproximadamente 90% das fontes comerciais de energia utilizadas no mundo são oriundas de combustíveis fósseis: carvão mineral, petróleo e gás natural.



Matriz elétrica



Funcionamento da usina termelétrica



Anotações

Carvão mineral

Carvão é o nome dado a diversas rochas sedimentares passíveis de uso como combustível, constituídas de um material heterogêneo originado de restos vegetais depositados em águas rasas, protegidos da ação do oxigênio do ar. Embora o seu poder calorífico e o seu tempo de combustão resultem em uma grande vantagem em termos de produtividade, o carvão mineral é o mais poluente dos combustíveis fósseis, mas é o mais abundante entre eles.

Tipos de carvão

	Teor de carbono	Poder calorífico
Linhito	70%	5000 a 6000 cal/g
Hulha	80%	6000 a 8500 cal/g
Antracito	90%	8250 a 9200 cal/g

Principais usos

- Geração de energia elétrica
- Produção do aço (coque)

Vantagens

- Abundância
- Custo

Desvantagens

- Poluição
- Transporte difícil

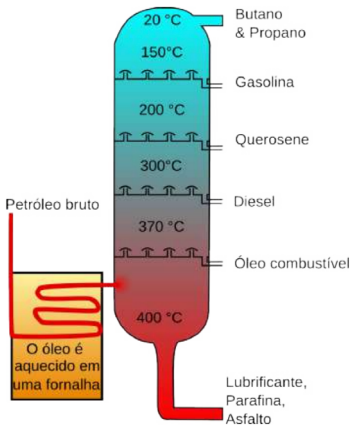
Carvão mineral x Carvão vegetal

Petróleo

É uma mistura complexa de hidrocarbonetos principalmente alcanos. Embora conhecido desde os primórdios da civilização humana, somente em meados do século XIX tiveram início a exploração e perfuração de poços de petróleo. Os derivados de petróleo costumam ser usados principalmente no setor de transportes, mas também são aplicados na geração de energia elétrica em termoelétricas. É possível gerar energia elétrica a partir da queima desses derivados em caldeiras, turbinas e motores de combustão interna.

Anotações

Destilação fracionada do petróleo



Refino do petróleo

Craqueamento

Isomerização

Gás natural

- É uma mistura de hidrocarbonetos leves, sobretudo o metano (CH_4).
- Pode ser encontrado junto ou separado do petróleo.
- Apresenta baixo custo, queima limpa e alta disponibilidade. Trata-se de um ótimo substituto para o petróleo.
- Tem como principais usos a calefação (aquecimento), produção de energia elétrica e transporte.

Anotações

Exemplos:

O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo?

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.

b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.

c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.

d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.

e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

A Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios é:

a) Petróleo bruto.

b) Carvão mineral.

c) Biocombustível.

d) Usinas nucleares.

e) Usinas termoelétricas.

Anotações

Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas.

Fração	Faixa de temperatura (°C)	Exemplos de produtos	Número de átomos de carbono (hidrocarboneto de fórmula geral C_nH_{2n+2})
1	Até 20	Gás natural e gás de cozinha (GLP)	C_1 a C_4
2	30 a 180	Gasolina	C_6 a C_{12}
3	170 a 290	Querosene	C_{11} a C_{16}
4	260 a 350	Óleo diesel	C_{14} a C_{18}

SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. *Química Nova na Escola*, n.15, maio 2002 (adaptado).

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque

a) suas densidades são maiores.

b) o número de ramificações é maior.

c) sua solubilidade no petróleo é maior.

d) as forças intermoleculares são mais intensas.

e) a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.

Anotações

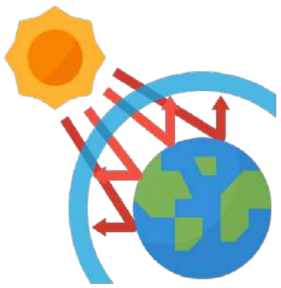
Efeito estufa

É causado por gases presentes na atmosfera terrestre e que absorvem determinados comprimentos de onda de radiação infravermelha emitida pelo planeta que, de outra forma, iriam ser irradiados para o espaço exterior. Em função disso, a temperatura da Terra é, em média, 30 °C maior do que seria na ausência desses gases na atmosfera.

Principais gases do efeito estufa

Gás estufa	Fontes	Tempo médio na troposfera	Potencial de aquecimento relativo ao CO_2
CO_2	Queima de combustível fóssil (especialmente carvão), queimadas.	100-120 anos	1
CH_4	Aterros sanitários, tripas de bois e cupins, Arrozais e vazamentos de gás natural.	12-18 anos	23
N_2O	Motor a combustão interna e fertilizantes	114 – 120 anos	296
CFCs	Ar condicionado, refrigeradores.	11-20 anos (65-110 anos troposfera)	900-8300

Como ocorre



Consequências

- Elevação do nível dos mares como resultado da dilatação térmica da massa de água oceânica e do aumento do seu volume pelo aporte de águas resultantes do degelo das calotas polares e geleiras de regiões montanhosas. Isso causará grandes alterações nos ecossistemas costeiros e perda de superfície em regiões banhadas pelo mar.
- Alterações climáticas em todo o planeta, com o aumento das tempestades, das ondas de calor e alterações nos índices pluviométricos — algumas regiões para mais e outras para menos.
- Modificações profundas na vegetação característica de certas regiões e típicas de determinadas altitudes.
- Aumento na incidência de doenças.

Soluções

PREVENÇÃO	REABILITAÇÃO
Reduzir o uso de combustíveis fósseis	Remover o CO_2 emitido de chaminés e veículos.
Trocar carvão por gás natural	Sequestrar CO_2 pelo plantio de árvores
Melhorar a eficiência energética	Sequestrar CO_2 em subsolo profundo
Recursos energéticos renováveis	Sequestrar CO_2 no fundo do mar
Reduzir desmatamento	Consertar tubulações de gás natural com vazamento.
Transporte coletivo	Utilizar rações que reduzam a liberação de CH_4 por vacas.

Exemplos:

(Uece) As grandes emissões de dióxido de carbono são a causa principal do efeito estufa. Preocupados com esse grave problema, cientistas da Islândia estão trabalhando na conversão do referido gás em um material sólido. Para conseguir tal objetivo, o procedimento mais apropriado e utilizado em condições especiais de laboratório é

a) comprimir o dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco.

b) baixar a temperatura do dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco.

c) fazer o dióxido de carbono reagir com um óxido básico.

d) fazer o dióxido de carbono reagir com um óxido ácido.

Anotações

(Ufu) Uma das maiores emissoras de CO2 do país, a Petrobrás anuncia que planeja deixar de lançar na atmosfera milhões de toneladas de carbono presentes nos reservatórios de petróleo e gás da camada pré-sal. As concentrações de carbono no local são muito maiores do que em outros campos petrolíferos. Estimativas apontam que somente nas duas áreas com reservas delimitadas – os campos de Tupi e Iara, onde há um acúmulo de até 12 bilhões de barris de óleo e gás – existam 3,1 bilhões de toneladas de CO2 um dos gases que contribuem para o aquecimento do planeta. Caso todo gás produzido na exploração do pré-sal seja lançado na atmosfera, poderá acarretar aumento

a) do efeito estufa e, consequentemente, maior dispersão dos raios solares para o espaço, gerando aquecimento global.

b) considerável do pH das águas dos mares e, consequentemente, destruição dos corais formados por carbonatos.

c) da temperatura nos mares, ocasionando o desvio de curso de correntes marítimas e, até mesmo, a extinção de animais marinhos.

d) da sensação térmica, sem, contudo provocar alterações climáticas consideráveis, pois o efeito estufa é um fenômeno natural.

(Udesc) O consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, dentre eles o efeito estufa. Com relação à molécula de dióxido de carbono, é correto afirmar que:

a) é apolar e apresenta ligações covalentes apolares.

b) é polar e apresenta ligações covalentes polares.

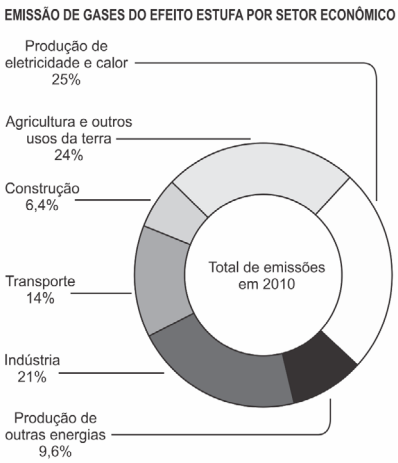
c) os dois átomos de oxigênio estão ligados entre si por meio de uma ligação covalente apolar.

d) é apolar e apresenta ligações covalentes polares.

e) apresenta quatro ligações covalentes apolares.

Anotações

(Fuvest) Segundo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), inúmeras gigatoneladas de gases do efeito estufa de origem antropogênica (oriundos de atividades humanas) vêm sendo lançadas na atmosfera há séculos. A figura mostra as emissões em 2010 por setor econômico



IPCC. *Climate Change*, 2014 - Synthesis Report. Adaptado.

Com base na figura e em seus conhecimentos, aponte a afirmação correta.

a) Os setores econômicos de Construção e Produção de outras energias, juntos, possuem menores emissões de gases do efeito estufa antropogênicos do que o setor de Transporte, tendo como principal exemplo ocorrências no sudeste asiático.

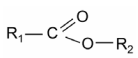
b) As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica devem-se ao setor econômico da Agricultura e outros usos da terra, em razão das queimadas, principalmente no Brasil e em países africanos.

c) As maiores emissões de gases do efeito estufa de origem antropogênica vinculadas à Produção de eletricidade e calor ocorrem nos países de baixo IDH, pois estes não possuem políticas ambientais definidas.

d) Um quarto do conjunto de gases do efeito estufa de origem antropogênica lançados na atmosfera é proveniente do setor econômico de Produção de eletricidade e calor, em que predomina a emissão do CO2 ocorrendo com grande intensidade nos EUA e na China.

e) A Indústria possui parcela significativa na emissão de gases do efeito estufa de origem antropogênica, na qual o N2O é o componente majoritário na produção em refinarias de petróleo do Oriente Médio e da Rússia.

(Insper) Uma cidade do interior do Brasil, que tem sua economia baseada no agronegócio, com a produção de cana-de-açúcar e de suínos, pretende ampliar a iluminação de rua e recebeu diversos projetos para instalação de geradores de energia elétrica.

Projeto	Descrição das principais etapas do projeto	Composição do combustível
I	Coleta do biogás formado por dejetos da criação de suínos. Instalação de geradores movidos à queima de biogás.	Preponderantemente CH_4
II	Produção de bioetanol. Instalação de geradores movidos à queima de bioetanol.	C_2H_5OH
III	Produção de biodiesel com base em óleo de cozinha. Instalação de geradores movidos à queima de biodiesel.	 R_1 e R_2 são cadeias carbônicas
IV	Instalação de uma usina termelétrica baseada na combustão de gás natural.	Preponderantemente CH_4

A respeito dos combustíveis que eles propõem usar, é correto afirmar que

a) biocombustíveis e gás natural são combustíveis renováveis.

b) o biogás e o bioetanol são hidrocarbonetos obtidos de diferentes origens.

c) os geradores que empregam a queima de biocombustíveis não emitem gás de efeito estufa.

d) o biodiesel e o gás natural são hidrocarbonetos que diferem no tamanho da cadeia carbônica.

e) o biogás formado por dejetos de suínos é um gás de efeito estufa.

Anotações